CEUB EAD

SISTEMATIZAÇÃO – PROGRESSÃO GEOMÉTRICA APLICADA À COMPUTAÇÃO

Disciplina: Matemática para Computação
Professor: Luiz Claudio Diogo Reis
Atividade: Crescimento de usuários de uma plataforma digital
Valor máximo: 36 pontos

Aluno e RA: _____

Aluno e RA (se for o caso): _____

Aluno e RA (se for o caso): _____

Aluno e RA (se for o caso): _____

Objetivo

Aplicar os conceitos de **Progressão Geométrica (PG)** na análise de uma situação relacionada à Computação, utilizando a representação do termo geral, o cálculo de um termo específico, a soma dos termos e a interpretação dos resultados obtidos.

Situação-problema

Uma empresa lançou uma plataforma digital para disponibilização de cursos de tecnologia. Após uma campanha de divulgação, a equipe responsável observou que a quantidade de **novos usuários registrados na plataforma a cada dia estava triplicando em relação ao dia anterior**.

No primeiro dia de acompanhamento, foram registrados **20 novos usuários**. Mantendo-se esse padrão de crescimento, temos:

- **1º dia:** 20 novos usuários;
- **2º dia:** 60 novos usuários;
- **3º dia:** 180 novos usuários;
- e assim sucessivamente.

A equipe de Tecnologia da Informação precisa analisar esse crescimento para estimar a quantidade de novos usuários nos próximos dias e avaliar a necessidade de ampliar a capacidade computacional da plataforma.

Com base nessa situação, resolva os **cinco desafios** a seguir.

Desafio 1 – Representação geral da PG | 6 pontos

Escreva a **expressão do termo geral desta PG**, que permita calcular a quantidade de novos usuários registrados em qualquer dia.

Orientação: identifique o primeiro termo e a razão da PG e utilize a fórmula do termo geral. Apresente a expressão com os valores correspondentes ao problema.

Desafio 2 – Cálculo de um termo da PG | 8 pontos

Considerando que o padrão de crescimento permaneça constante, determine **quantos novos usuários serão registrados no 8º dia**.

Orientação: apresente a fórmula utilizada, a substituição dos valores, o desenvolvimento do cálculo e o resultado encontrado.

Desafio 3 – Soma dos termos da PG | 8 pontos

Determine **o total de novos usuários registrados na plataforma durante os primeiros 8 dias**.

Orientação: utilize a fórmula da soma dos termos de uma PG. Apresente a substituição dos valores, o desenvolvimento do cálculo e o resultado encontrado.

Desafio 4 – Interpretação dos resultados | 6 pontos

Com base nos resultados obtidos nos desafios anteriores, responda:

O que o crescimento do número de novos usuários representa para a empresa e por que acompanhar matematicamente esse crescimento pode ser importante para a gestão da plataforma?

Em sua resposta, relacione os resultados encontrados a aspectos como **aumento da demanda, capacidade do sistema, infraestrutura computacional ou planejamento dos recursos necessários**.

Neste desafio, **não é necessário realizar novos cálculos**. O objetivo é interpretar os resultados matemáticos obtidos e relacioná-los ao contexto da Computação.

Desafio 5 – Pitch argumentativo | 8 pontos

Produza um **vídeo de até 5 minutos** no qual você deverá apresentar ao responsável pela área de TI da empresa uma análise do crescimento de usuários da plataforma.

No vídeo:

- apresente, de forma resumida, a situação analisada;
- utilize os resultados matemáticos obtidos nos desafios anteriores;
- explique o que esses resultados representam para a plataforma;
- relacione o crescimento de usuários às possíveis necessidades de infraestrutura e capacidade computacional;
- justifique por que a área de TI deve acompanhar o crescimento da demanda.

O vídeo deve apresentar uma **linguagem clara, objetiva e adequada ao contexto profissional**.

Recursos tecnológicos podem ser utilizados como apoio à apresentação. Entretanto, o pitch deverá ser apresentado pelo(s) próprio(s) aluno(s).

No caso de atividade realizada em grupo, todos os integrantes deverão participar do vídeo.

Orientações para realização e entrega

A Sistematização é composta por **cinco desafios** e vale, no total, **36 pontos**.

Nos **Desafios 1, 2 e 3**, apresente o desenvolvimento da solução, incluindo as fórmulas utilizadas, a substituição dos valores e os cálculos necessários. **Não apresente apenas o resultado final.**

No **Desafio 4**, interprete os resultados encontrados e estabeleça uma relação entre a Matemática e o contexto apresentado.

No **Desafio 5**, utilize os resultados obtidos nos desafios anteriores como base para sua argumentação. O vídeo deverá ter duração máxima de **5 minutos**.

A atividade poderá ser realizada **individualmente ou em grupo de até quatro alunos**. No caso de trabalho em grupo:

- todos os integrantes deverão estar identificados na atividade;
- todos deverão participar do pitch;
- cada integrante deverá realizar a entrega da atividade na plataforma.

Importante:

- Atenção especial para o prazo de envio/postagem do trabalho.

- Não haverá entrega posterior à data limite.

- Todas as atividades deverão ser enviadas pela plataforma do CEUB.

- Não há recebimento do trabalho fora da plataforma.

Distribuição da pontuação

Desafio	O que será avaliado	Pontuação
1	Representação geral da PG	**6 pontos**
2	Cálculo do 8º termo	**8 pontos**
3	Soma dos oito primeiros termos	**8 pontos**
4	Interpretação dos resultados	**6 pontos**
5	Pitch argumentativo	**8 pontos**
	Total	**36 pontos**

BARÔMETRO DE AVALIAÇÃO

O barômetro abaixo apresenta os critérios que serão utilizados na avaliação da Sistematização.

Desafio / Critério	Desempenho pleno	Desempenho adequado	Desempenho parcial	Desempenho insuficiente
1. Representação geral da PG – 6 pts	**6 pts** – Identifica corretamente o primeiro termo e a razão e apresenta corretamente a expressão do termo geral.	**4 pts** – Compreende a estrutura da PG, mas apresenta pequeno erro de representação ou notação.	**2 pts** – Identifica parcialmente os elementos da PG ou apresenta erros relevantes na expressão.	**0 pt** – Não apresenta a expressão ou não demonstra compreensão de sua construção.
2. Cálculo do 8º termo – 8 pts	**8 pts** – Utiliza corretamente a fórmula, substitui os valores, desenvolve o cálculo e obtém o resultado correto.	**6 pts** – Utiliza o procedimento adequado, mas apresenta pequeno erro de cálculo ou notação.	**3 pts** – Demonstra compreensão do procedimento, mas apresenta erros que comprometem o resultado.	**0 pt** – Não apresenta a solução ou utiliza procedimento incompatível com o problema.
3. Soma dos oito primeiros termos – 8 pts	**8 pts** – Utiliza corretamente a fórmula da soma, substitui os valores, desenvolve o cálculo e obtém o resultado correto.	**6 pts** – Utiliza o procedimento adequado, mas apresenta pequeno erro de cálculo ou notação.	**3 pts** – Demonstra compreensão parcial, mas apresenta erros relevantes na aplicação da fórmula ou nos cálculos.	**0 pt** – Não apresenta a solução ou não demonstra compreensão da soma dos termos da PG.

4. Interpretação dos resultados – 6 pts	**6 pts** – Interpreta corretamente os resultados e estabelece relação clara entre o crescimento de usuários e as necessidades da plataforma.	**4 pts** – Interpreta adequadamente os resultados, mas estabelece relações pouco desenvolvidas com o contexto computacional.	**2 pts** – Apresenta interpretação genérica ou pouco relacionada aos resultados encontrados.	**0 pt** – Não apresenta interpretação ou a resposta não está relacionada ao problema.
5. Pitch argumentativo – 8 pts	**8 pts** – Utiliza os resultados matemáticos, interpreta-os corretamente e apresenta argumentação clara e objetiva sobre suas implicações para a área de TI.	**6 pts** – Utiliza os resultados e explica sua importância, mas apresenta argumentação ou comunicação pouco desenvolvida.	**3 pts** – Apresentação superficial, com pouca utilização dos resultados ou argumentação limitada.	**0 pt** – Não apresenta o vídeo ou o conteúdo apresentado não corresponde à proposta.

Pontuação final

Desafio 1: _____ / 6
Desafio 2: _____ / 8
Desafio 3: _____ / 8
Desafio 4: _____ / 6
Desafio 5: _____ / 8

NOTA FINAL: _____ / 36 PONTOS